Comunicación de datos
Unidad III-1

Redes de Telecomunicaciones

DEFINICIONES DE INFORMATICA

Bit: (dígito binario) es la unidad de información en un sistema

Byte: conjunto de bits utilizados para representar un carácter en un sistema de codificación dado.

Palabra: conjunto de bytes que una computadora trata como una unidad cuando los procesa o transfiere.

Bloque: conjunto de bits que se trata como una unidad para la trasmisión de datos.

VELOCIDAD DE MODULACION

Es la inversa de la medida del intervalo de tiempo nominal más corto entre dos instantes significativos sucesivos de la señal modulada.

$$V_m = \frac{1}{T}$$

Donde

T = duración del ancho del pulso (más corto).

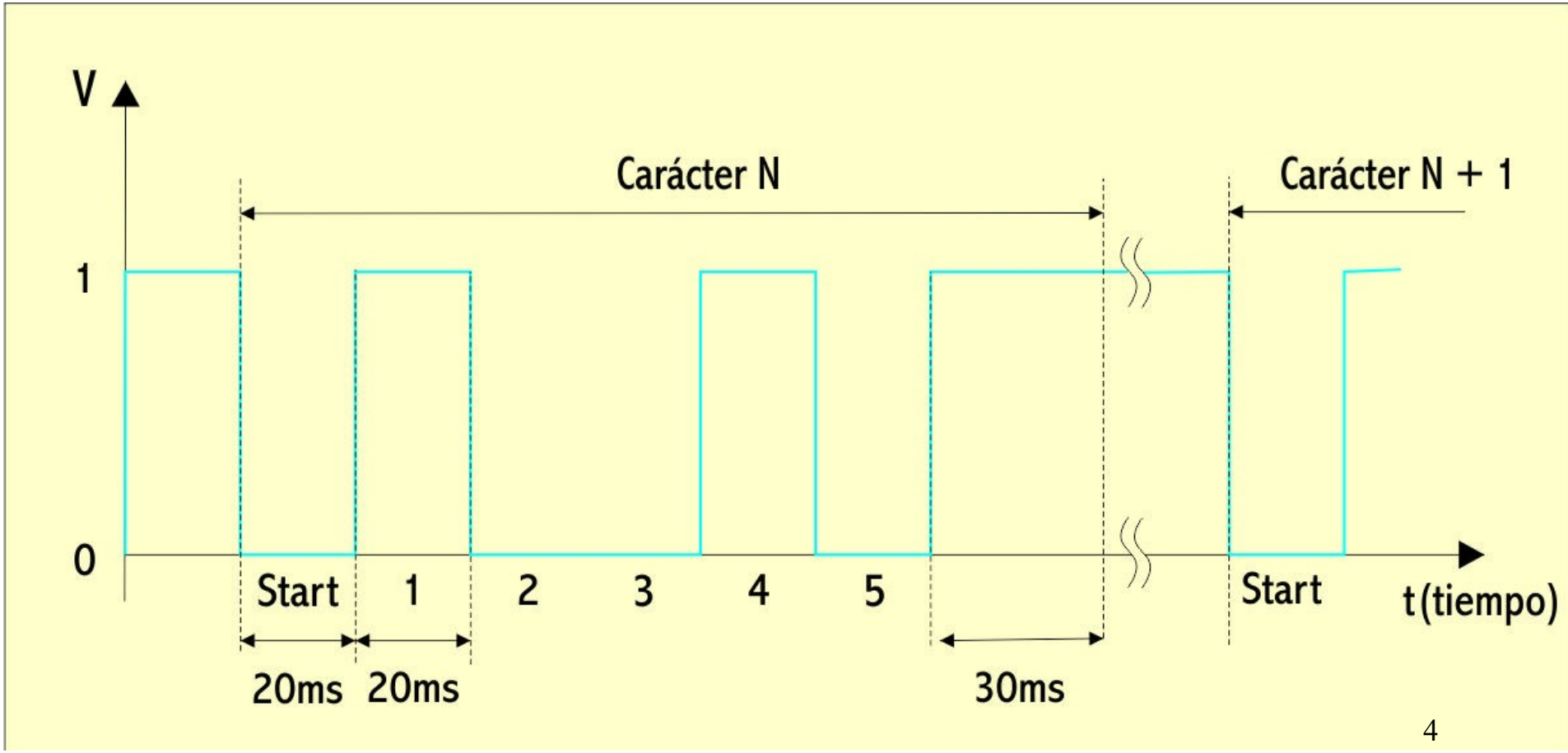
En unidades resultará:

$$[V_m] = \frac{1}{[seg]} = [Baudio]$$

Esta velocidad se relaciona con la línea de transmisión.

Transmisión de un carácter a través de un servicio telegráfico:

- el carácter se representa en código Baudot de 5 bits
- cada carácter tiene un bit de arranque y 1,5 de parada



VELOCIDAD DE TRASMISION

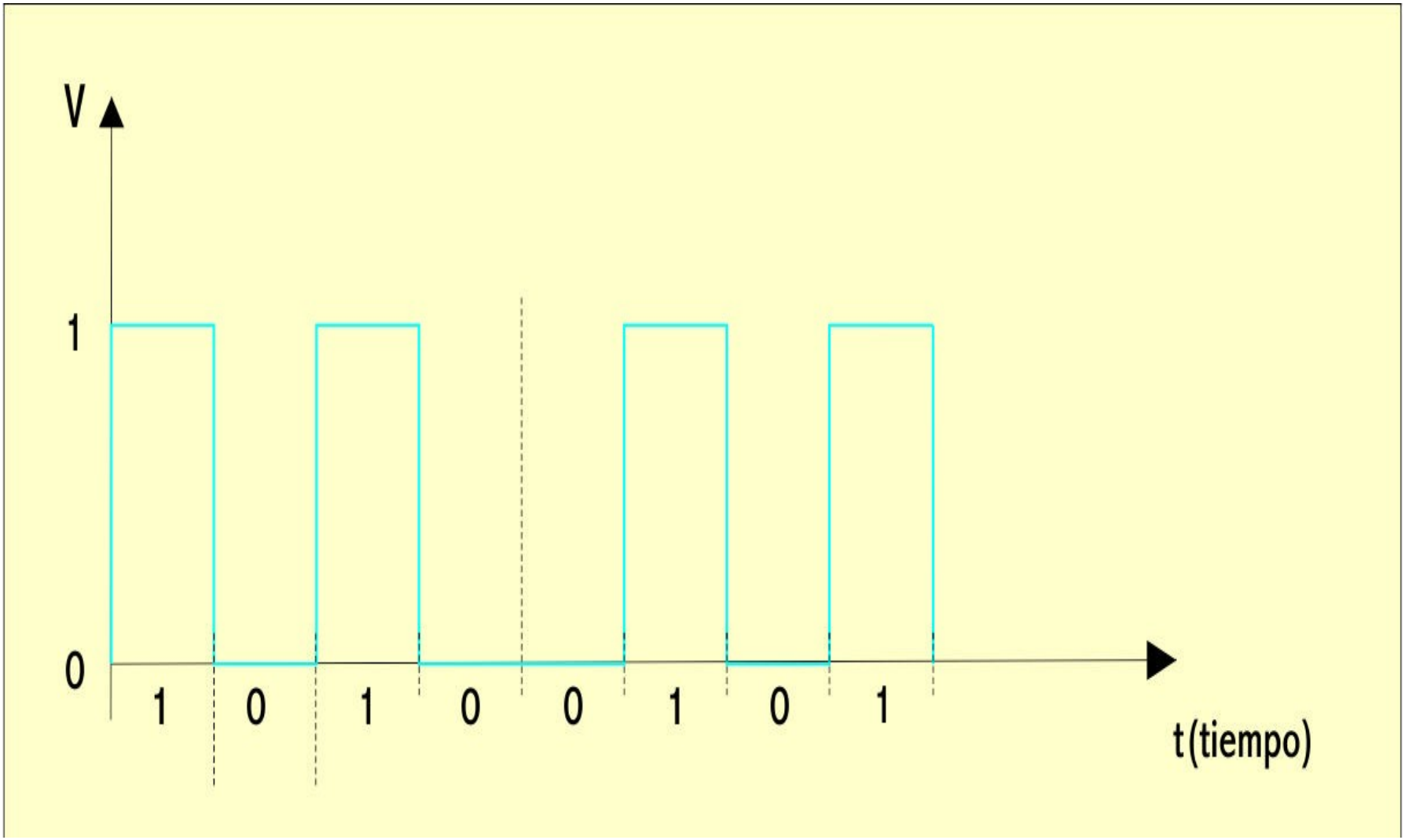
La velocidad binaria es la velocidad de transmisión expresada en bits por segundo.

Es la cantidad de dígitos binarios transmitidos en la unidad de tiempo, independientemente de que lleven información.

$$V_t = \frac{1}{T} \log n$$

$$[V_t] = [bps]$$

Forma de una señal binaria de 8 bits



VELOCIDAD DE SEÑALES MULTINIVEL

Hemos visto señales donde hay dos estados lógicos (uno y cero) y dos estados eléctricos posibles (alto y bajo).

Cuando las señales son multinivel hay varios estados eléctricos, y cada pulso transmitido puede contener más de un bit de información.

Aumenta la velocidad de información sin incrementar la velocidad de modulación.

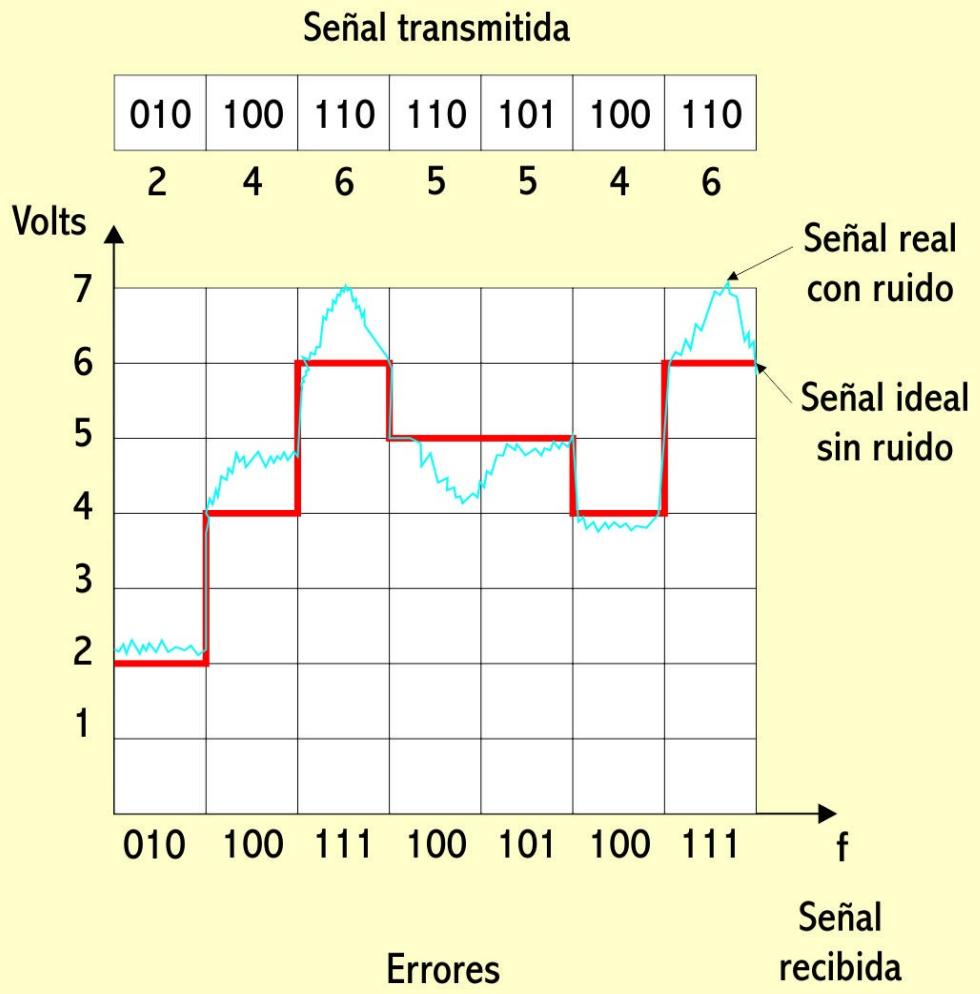
La cantidad de niveles posibles (n) está relacionada con la cantidad de bits (M) que representan cada nivel:

$$n = 2^M$$

Al disponer de varios niveles posibles, cada pulso puede transportar varios estados lógicos

TRIBITS

Dígitos Binarios	Nivel de señal
000	0 volt
001	1 volt
010	2 volts
011	3 volts
100	4 volts
101	5 volts
110	6 volts
111	7 volts



VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS

Es el número medio de bits por unidad de tiempo que se transmiten (unicamente datos):

$$V_{td} = \frac{\textit{número de bits transmitidos}}{\textit{tiempo empleado}}$$

Se mide en *bps* (bits por segundo).

Si en lugar de bits se consideran bytes, caracteres, palabras o bloques, y en lugar de medir el tiempo en segundos se emplearan minutos u horas, se tendrían valores del tipo:

$$V_{td} = \frac{byte}{seg} \text{ o } V_{td} = \frac{bloque}{hora}.$$

TASA DE ERROR

Un canal de comunicaciones puede agregar errores de transmisión.

La transmisión puede efectuarse por medios analógicos o digitales, pero la tasa de errores está referida siempre a la recepción en forma digital de los datos.

La tasa de errores se suele expresar mediante la sigla BER.

Tasa de errores *(bit error rate)* es la relación entre los bits recibidos de manera errónea respecto de la cantidad total de bits transmitidos.

$$BER = \frac{Cantidad\ de\ bits\ con\ errores}{Cantidad\ de\ bits\ transmitidos}$$

VELOCIDAD REAL DE TRANSMISION DE DATOS

También llamada velocidad efectiva, es el número medio de bits por unidad de tiempo que se transmiten y que el receptor los acepta como válidos.

$$V_{real} = \frac{\textit{número de bits transmitidos y aceptados como válidos}}{\textit{tiempo empleado}}$$

EFICIENCIA O RENDIMIENTO DE UN SISTEMA DE TRASMISION DE DATOS

El administrador de un sistema necesita calcular el tiempo real que tardarán determinadas operaciones.

El tiempo a emplear para trasmitir un archivo sale de:

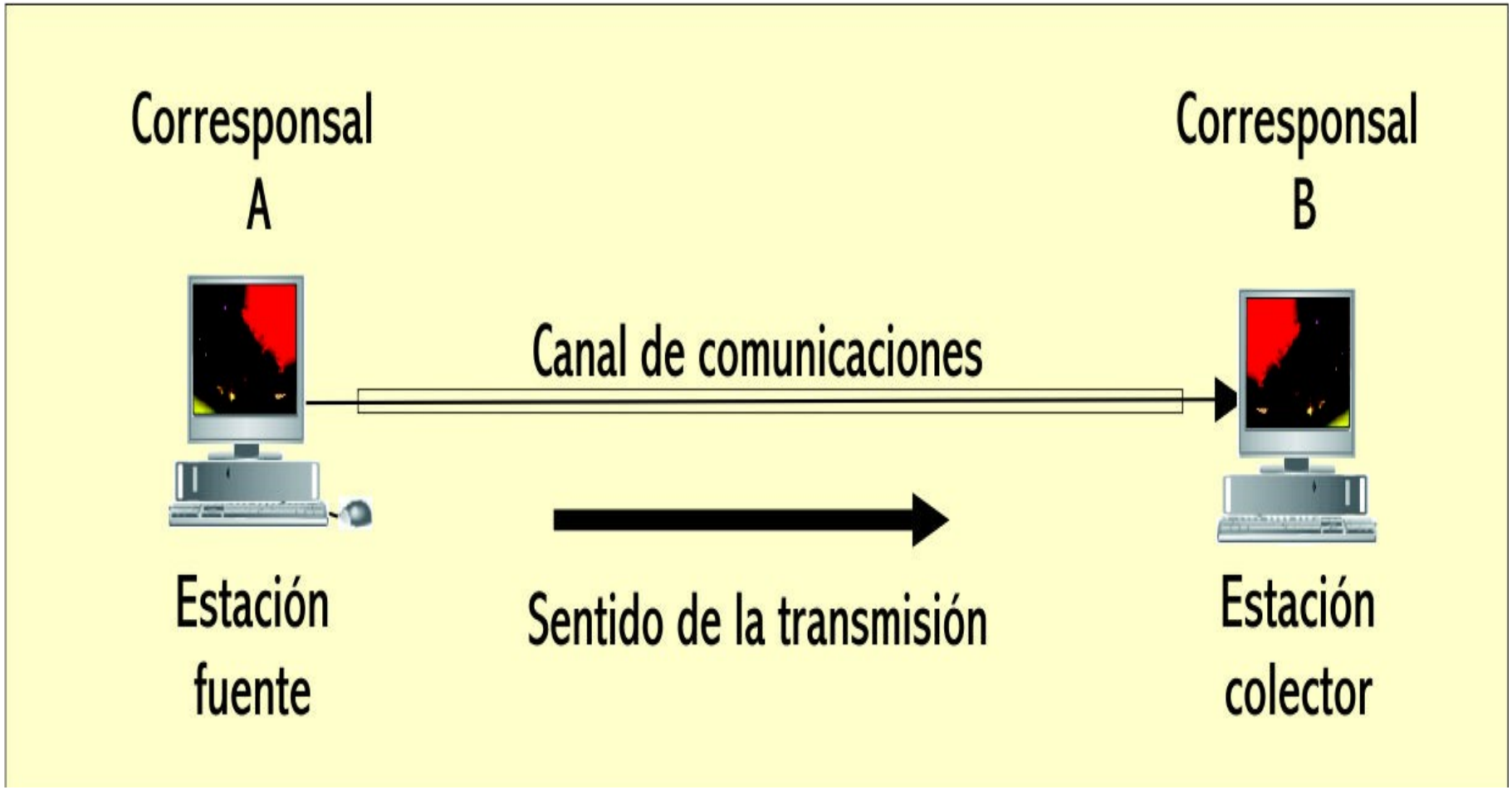
Tiempo a emplear [seg] = Long.del archivo [bit] / V_{rtd} [bps]

Se pueden hacer distintas pruebas a varias horas del día, con archivos de longitud conocida, midiendo el tiempo que se demora en su transmisión.

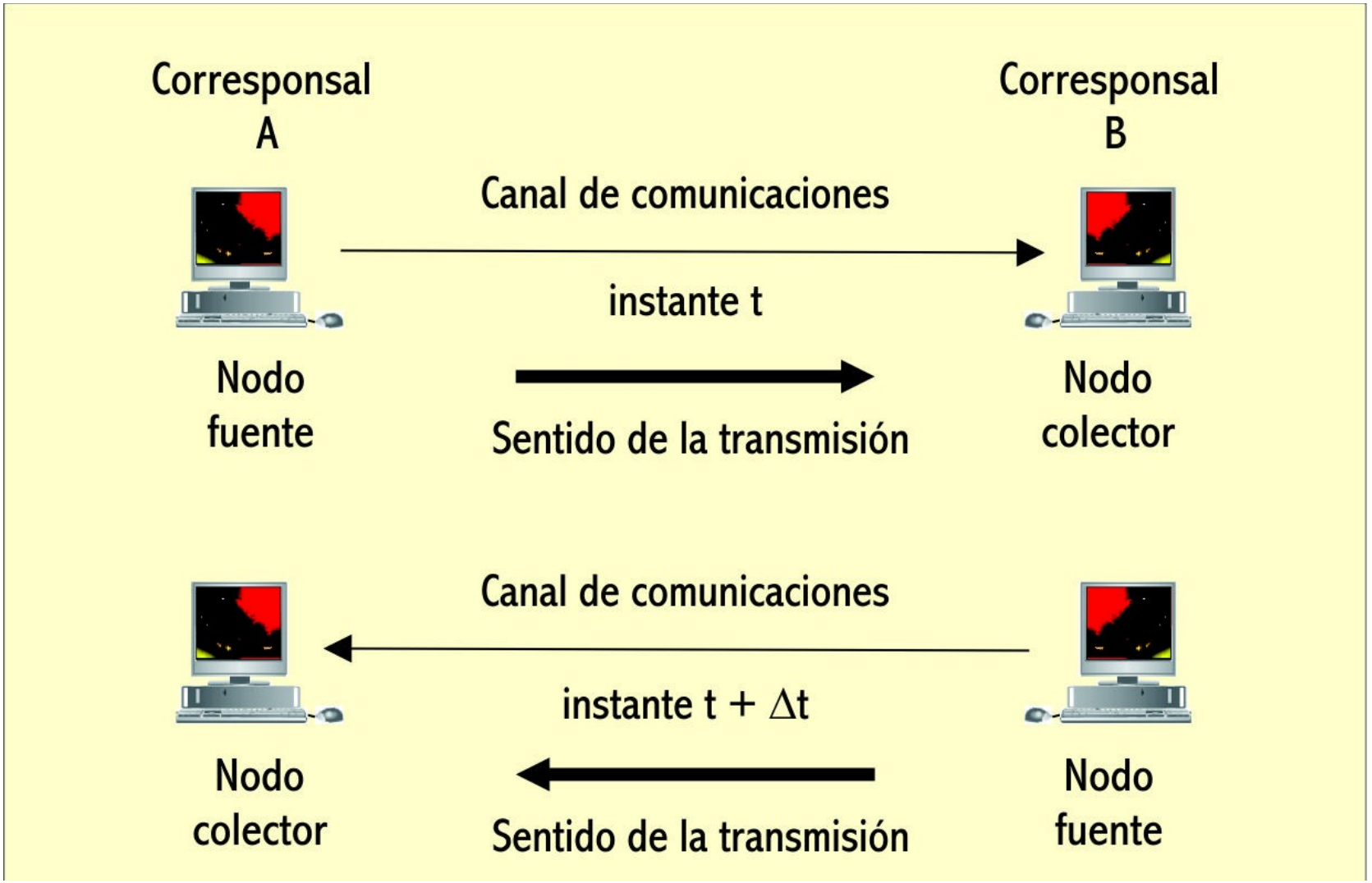
$$V_{rtd} = \frac{Longitud\ de\ un\ archivo\ conocido}{Tiempo\ empleado\ en\ recibirlo}$$

TIPOS DE TRASMISION

SIMPLEX: una estación siempre actúa como fuente y la otra siempre como colector.



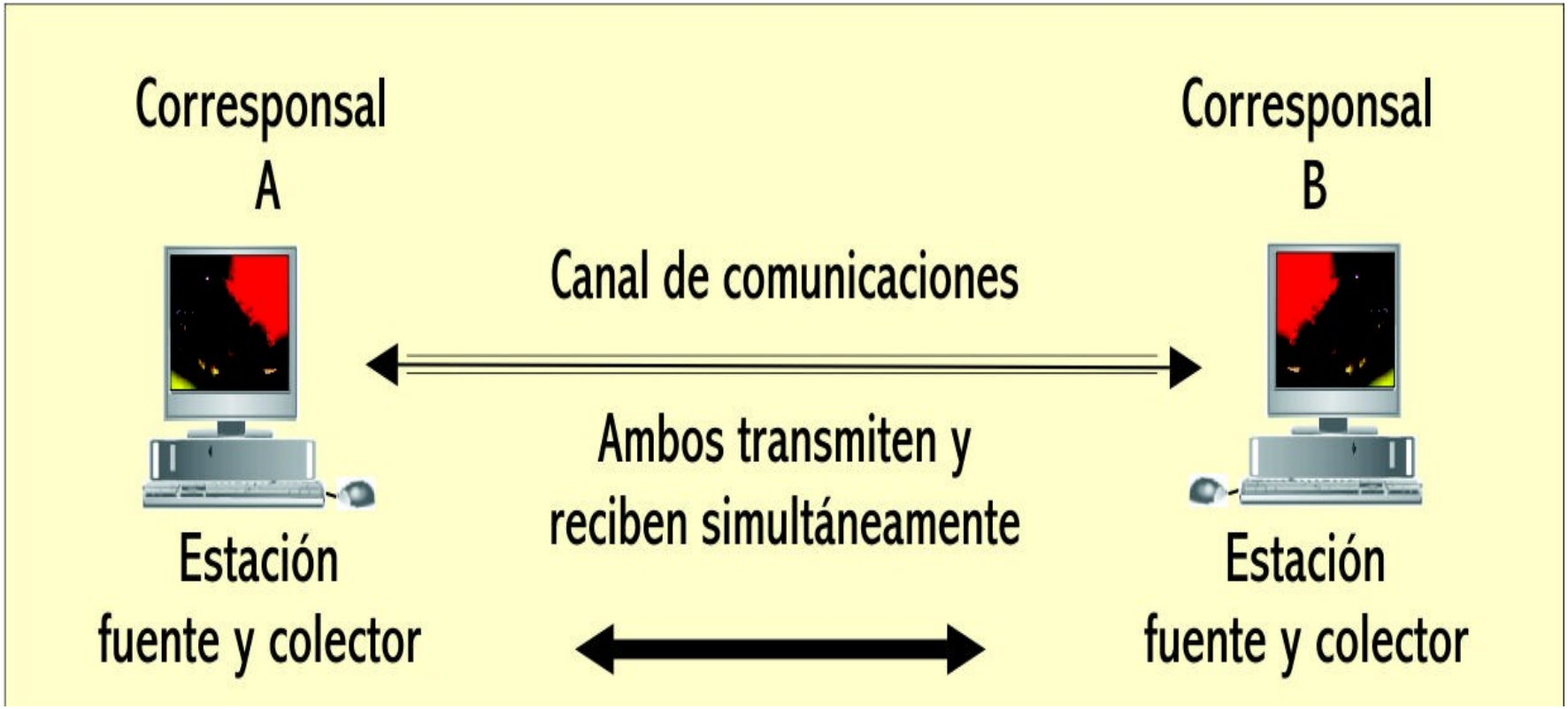
SEMIDUPLEX: Una estación es fuente y otra estación es colector durante un periodo, pero luego intercambian su función.



DUPLEX: dos estaciones actúan a la vez como fuente y colector, transmiten y reciben en forma simultánea.

Los servicios dúplex requieren tres condiciones:

- Medio físico capaz de transmitir en ambos sentidos.
- Sistema de transmisión capaz de enviar y recibir a la vez.
- Protocolo de comunicaciones que lo permita.



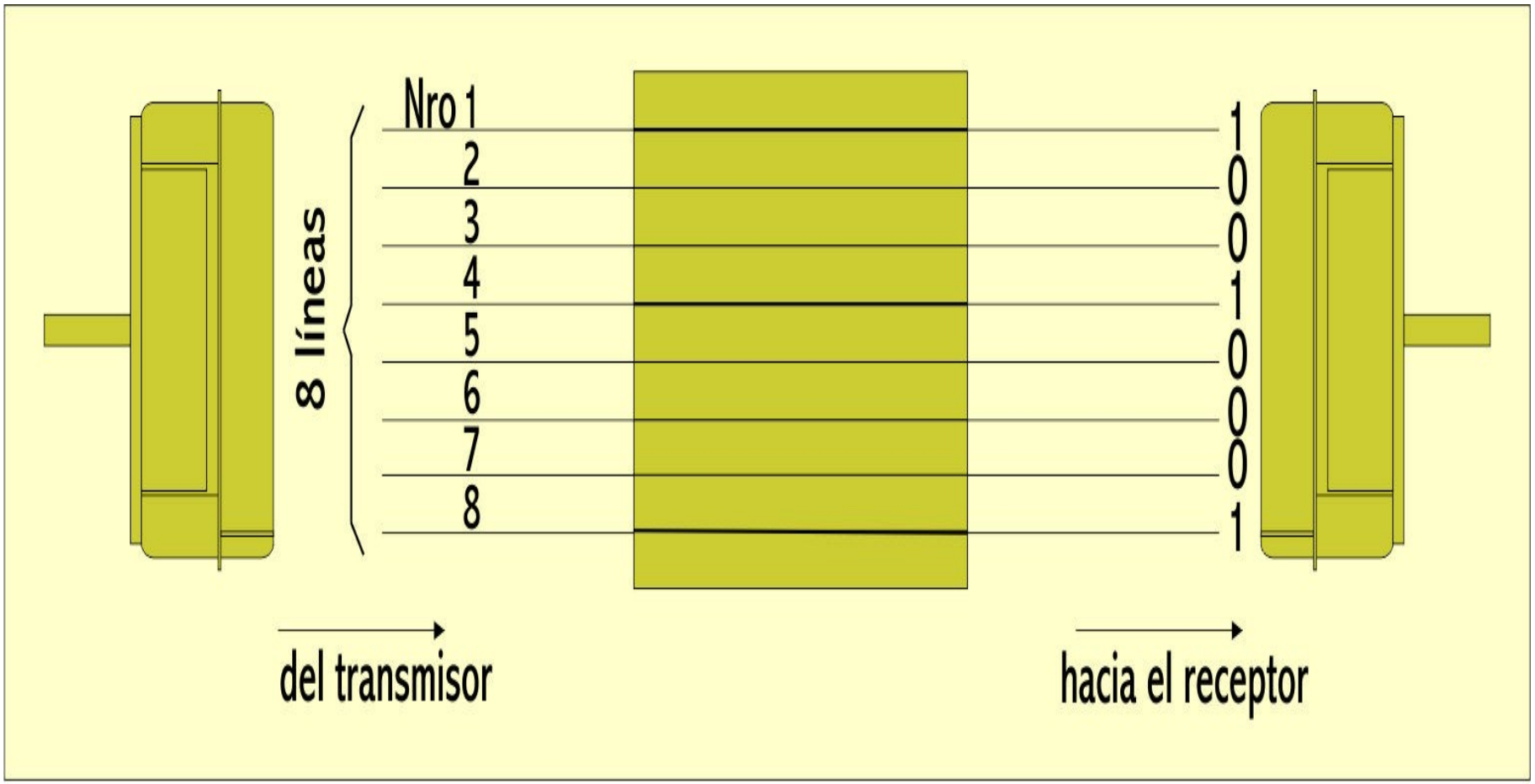
MODOS DE TRASMISION

Se necesitan procedimientos muy precisos para enviar y recibir información, para saber exactamente dónde comienza y dónde finaliza cada conjunto de bits que componen los campos que constituyen los paquetes transmitidos.

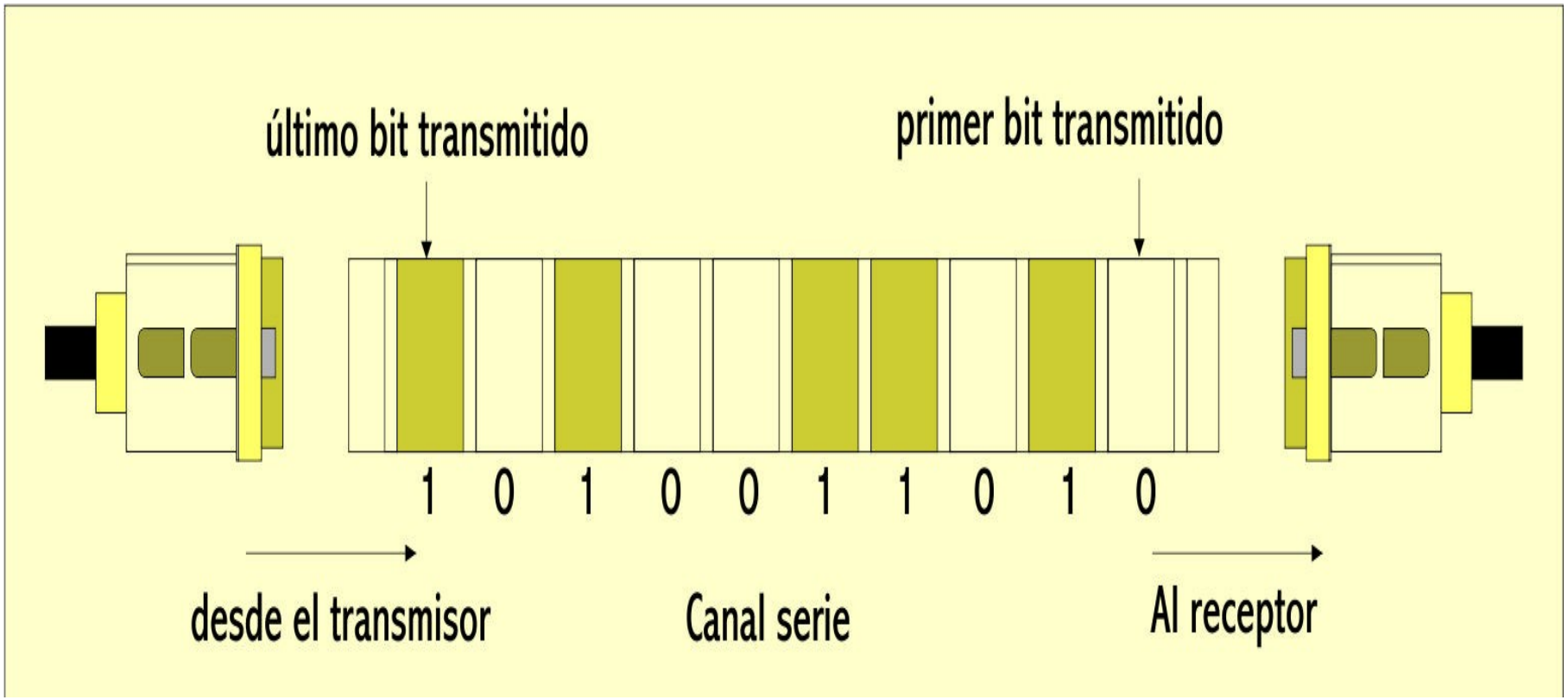
TRASMISION EN PARALELO: Los *n* bits que componen cada byte o carácter se transmiten a la vez en un solo ciclo de reloj.

- Se usa en las computadoras para realizar la transferencia interna de los datos.
- Códigos de 8 bits por byte: en cada ciclo se transfieren los 8 bits de cada carácter simultáneamente.
- Se usa para transmitir muchos bytes por segundo en cortas distancias porque varía el tiempo de llegada de los bits.

Transmisión en modo paralelo



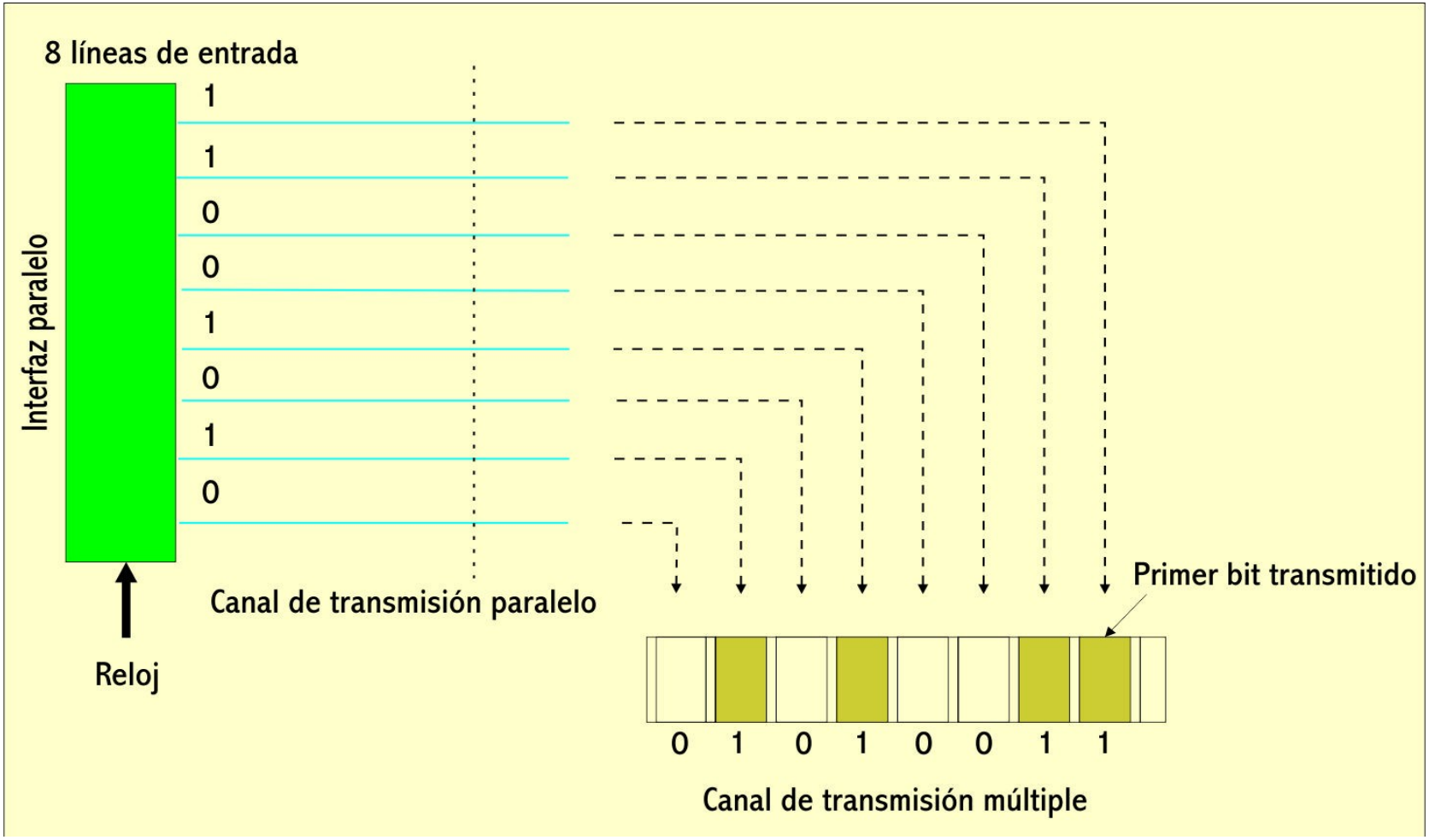
TRASMISION EN MODO SERIE: Los bits que componen cada carácter se transmiten uno detrás del otro con cada ciclo de reloj, a razón de un bit por ciclo.



SERIALIZACION Y DESERIALIZACION

- El modo serie es típico de los sistemas de comunicaciones.
- El modo paralelo es típico de los sistemas informáticos.
- Las señales se transforman del modo paralelo al modo serie por serialización y al revés por deserialización.
- La secuencia de los bits transmitidos se efectúa siempre por orden de pesos crecientes (*n1*, *n2*,…, *n8)*, al revés de como se escriben las cifras en el sistema de numeración binario.
- Cuando se transmite con bit de paridad, va siempre en último término.

Serialización de los datos



TEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS

- TRANSMISIÓN MULTINIVEL (n son los niveles del pulso)

Vtx = Vm log2 n (cada pulso puede llevar más de 1 bit)



- TIPOS DE TRANSMISIÓN
  - SIMPLEX
  - HALFDUPLEX
  - FULLDUPLEX
- MODOS DE TRANSMISIÓN
  - SERIE
  - PARALELO
- SINCRONISMO (DE BIT, DE CARÁCTER Y DE BLOQUE)
- TRANSMISIÓN ASINCRÓNICA Y SINCRÓNICA



FIGURA 3.12 TRANSMISIÓN EN MODO PARALELO.

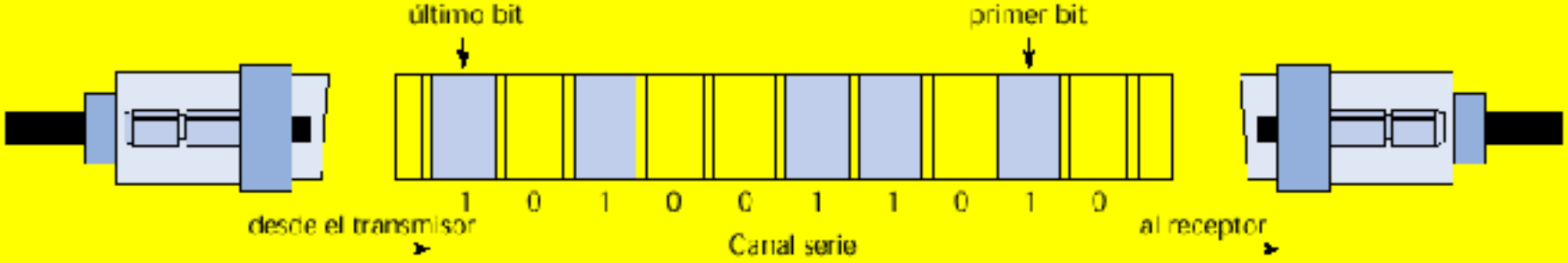


FIGURA 3.13 TRANSMISIÓN EN MODO SERIE.

Archivo Edición Documento Ver Ventana Ayuda

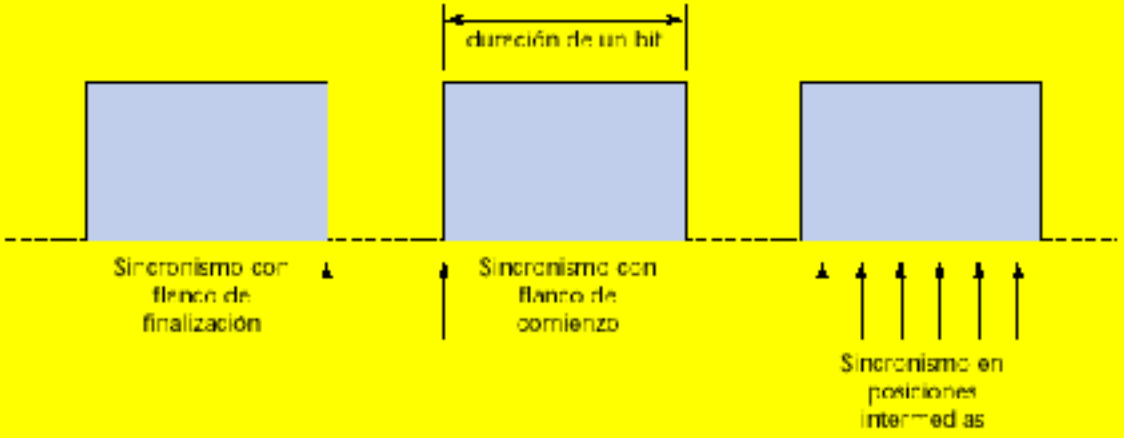


FIGURA 3.15 DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA SINCRONISMO DE BIT.

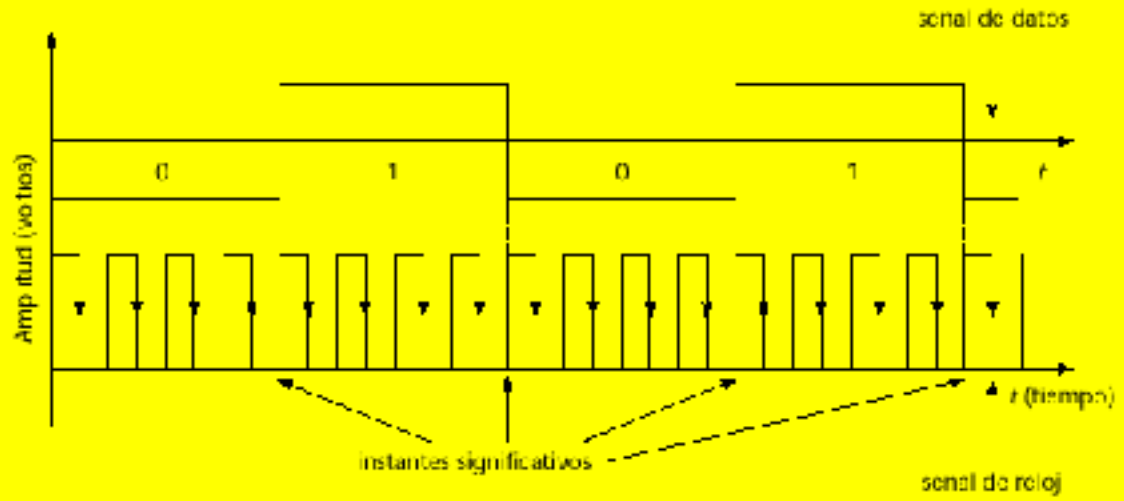
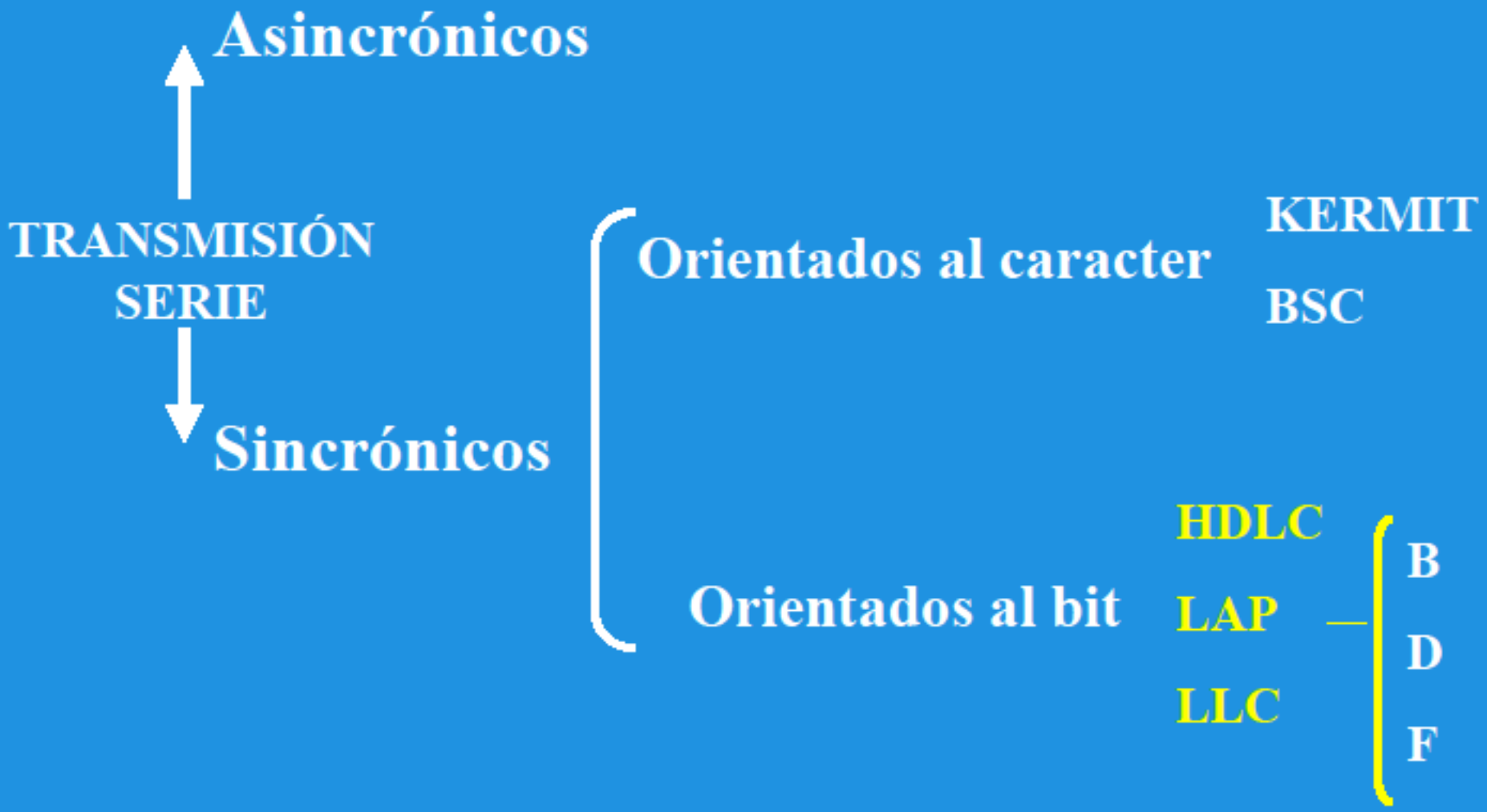


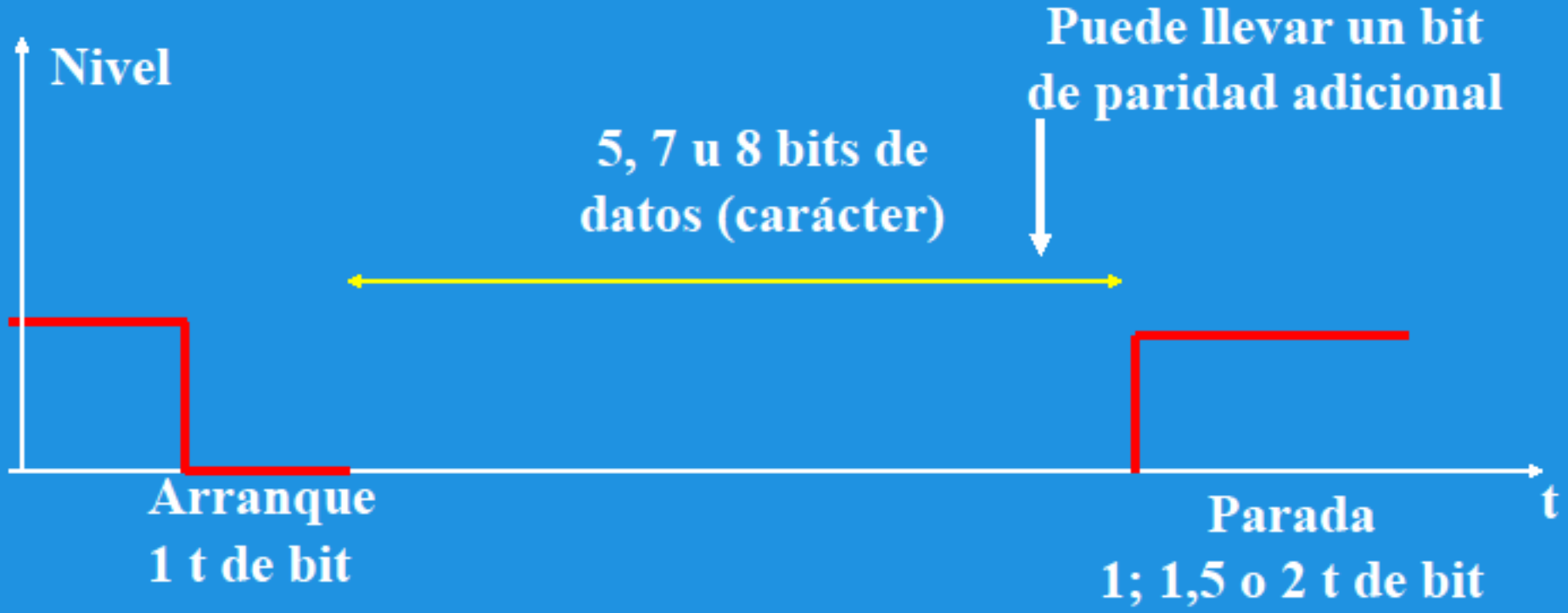
FIGURA 3.16 SEÑAL DE RELOJ.

TRANSMISIÓN / PROTOCOLOS

PROTOCOLO ASOCIADO A UNA TRANSMISIÓN



PROTOCOLO ASINCRÓNICO



- Vel bin bajas
- Bajo rendimiento de transmisión
- Menor complejidad de equipos, relojes menos precisos
- Transmisión carácter por carácter, en forma irregular
- Si errores, menos pérdidas de caracteres

PROTOCOLO SINCRÓNICO



Encabezamiento o Header

Datos de Usuario

Final o End

- Vel bin alta
- Alto rendimiento de transmisión
- Mayor complejidad de equipos, relojes más precisos
- Transmisión de conjunto de caracteres (bloques), en forma regular
- Si errores, mayor pérdida de caracteres según el tamaño del bloque
- Tamaño de bloque es un compromiso de diseño
- Orientado al carácter o al bit